# Laboratori: els globus al fred i a la calor

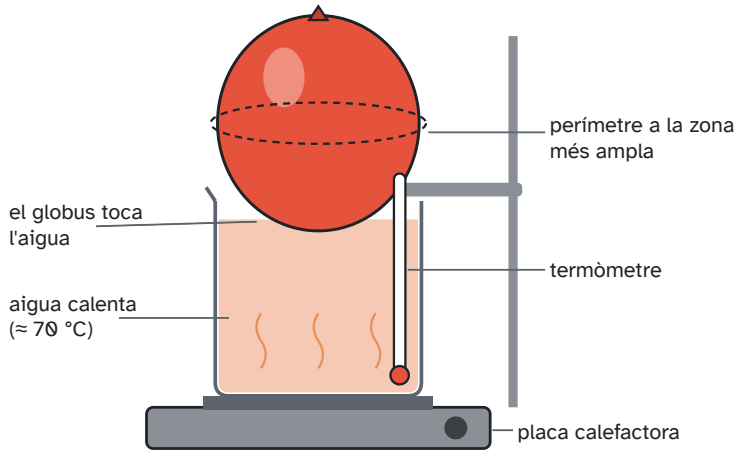
Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 2. Treball en grups de 4. Un globus es deixa 20 minuts al congelador i l'altre, damunt d'un vas de precipitats amb aigua calenta. Lliura aquest full al final de la sessió.

**1** **Mesures inicials (0–10 min).** Infleu dos globus de manera semblant i lligueu-los. Mesureu el perímetre de cada globus a la zona més ampla amb una cinta mètrica: feu tres mesures i calculeu-ne la mitjana. Anoteu també la temperatura de l'aula i la del congelador. Després, poseu un globus al congelador i col·loqueu l'altre damunt del vas de precipitats de 600 mL amb aigua calenta que el professor manté a uns 70 °C amb una placa calefactora, de manera que la part inferior del globus quedi en contacte amb l'aigua. No toqueu el vas ni la placa: estan calents. Anoteu la temperatura de l'aigua.




Globus damunt del vas de precipitats de 600 mL amb aigua calenta

| Temperatura de l'aula (°C) | Temperatura del congelador (°C) | Temperatura de l'aigua calenta (°C) |
|---|---|---|
| | | |

**2** **Predicció (mentre esperem).** Com creieu que variarà el volum de cada globus? Augmentarà o disminuirà? Atreviu-vos a estimar la variació en percentatge i justifiqueu-ho.

**Com calcular el volum del globus.** Suposem que el globus és una esfera, encara que no ho sigui exactament.

1) Perímetre d'una circumferència (aïlla'n el radi)

$$P = 2\pi r$$

2) Volum de l'esfera

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

3) Variació percentual del volum

$$\Delta V\,(\%) = \frac{V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}}}{V_{\text{inicial}}} \cdot 100$$

Expressa el volum en $cm^3$ i també en litres (1 L = 1000 $cm^3$).

**3** **Volum inicial.** Aïlleu el radi de la fórmula del perímetre i calculeu-lo. Després, calculeu el volum inicial de cada globus.

| Globus | Perímetre inicial (cm) mesura 1 · 2 · 3 | Perímetre mitjà (cm) | Radi (cm) | Volum inicial ($cm^3$) | Volum inicial (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Congelador** | | | | | |
| **Aigua calenta** | | | | | |

4 **Mesures finals i volum final (al cap de 20 min).** Traieu els globus i torneu a mesurar el perímetre de seguida, abans que la temperatura de l'aire de l'interior canviï. Calculeu el volum final i la variació percentual.

| Globus | Perímetre final (cm) mesura 1 · 2 · 3 | Perímetre mitjà (cm) | Radi (cm) | Volum final ($cm^3$) | ΔV (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Congelador** | | | | | |
| **Aigua calenta** | | | | | |

5 **Resultat.** S'ha complert la vostra predicció? En quin dels dos globus la variació de volum ha estat més gran?

6 **Limitacions de la mesura.** Per què el volum que heu calculat és només una aproximació? Penseu en la forma del globus, en el temps que ha estat al congelador o sobre l'aigua calenta, en el fet que només una part del globus era en contacte amb l'aigua i en la mesura del perímetre.

7 **Pregunta per pensar.** Què ha passat amb les partícules d'aire de l'interior del globus perquè el volum del globus variï? Ho resoldrem a la sessió 3.